

演習課題 1 8

連結リストの基本操作関数を作れ。操作関数とは、以下の4つとする。そしてキーボードからの入力されたデータに対し、以下の4つの操作が行えるようにせよ。

- 1) 連結リストへの挿入、 2) 連結リストからの削除、
 - 3) 連結リストの分断、 4) 連結リストの連結
- テキスト「アルゴリズムとデータ構造」の5. 1 節参照。

演習課題 1 9

- 1) スタックにデータを積む関数 push とデータを取り出す関数 pop を作れ。
- 2) 入力されたデータが、数字データの時スタックに積む。また、. (ピリオド)のときは、スタックからデータを取り出す操作として、スタックの変化を示すプログラムも作れ。なお、データ入力は、ファイルからでも、キーボードからでもできるようにせよ。

入力データ例)

1 3 -14 . 99 0 . 81 3 -54 . 0 . 19 -40 . 0 0 77 0 38 32

- 3) 2) のプログラムに四則演算（たし算、引き算、かけ算、割り算）を追加してスタック型計算機を実現せよ。四則演算は、スタックからデータを2つ取り出し、演算結果をまたスタックに積むことで実現する。

例) $3\ 4 + 7 * 9 -$

最終実行結果 40 ((3 + 4)*7-9)

プログラム提出方法 CLE

プログラム提出期限 次回演習の前日まで

注意) ソースファイルを添付する形で提出してください。

別ファイルでプログラムの説明も提出してください（採点対象となります）。